

Проект первого модуля: анализ данных для агентства недвижимости

Часть 2. Решаем ad hoc задачи

Задача 1. Время активности объявлений

Чтобы спланировать эффективную бизнес-стратегию на рынке недвижимости, заказчику нужно понять, какие типы квартир Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области продаются быстро, то есть объявления о них быстро снимаются, а какие — долго остаются активными на площадках.

Детализация задачи

Время активности объявления или длительность публикации объявления — это количество дней с момента публикации объявления до момента снятия объявления.

Разделите объявления на категории по количеству дней активности:

- 1-30 days — около одного месяца;
- 31-90 days — от одного до трёх месяцев;
- 91-180 days — от трёх месяцев до полугода;
- 181+ days — более полугода

Объявления, которые не были сняты с продажи, объедините в категорию non category. Для каждой категории изучите количество продаваемых квартир, а также их параметры, включая среднюю стоимость квадратного метра, среднюю площадь недвижимости, количество комнат и балконов. Сравните объявления Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области.

При работе с данными используйте только объявления о продаже недвижимости в городах за 2015–2018 годы включительно.

Задача 2. Сезонность объявлений

Заказчику важно понять сезонные тенденции на рынке недвижимости всего региона, включая объекты недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, продаваемые в городах. Цель — выявить периоды с повышенной активностью продавцов и покупателей, а также оценить характеристики недвижимости в разные сезоны. Это поможет спланировать маркетинговые кампании и выбрать сроки для выхода на рынок.

Детализация задачи

Для исследования объявлений по периодам используйте дату публикации объявления и дату снятия объявления с публикации: можно считать, что снятие объявления часто происходит при продаже недвижимости. В качестве единицы периода используйте месяц — это позволит выявить сезонные колебания активности. При работе с данными используйте только объявления о продаже недвижимости в городах за полные годы — в датасете это 2015–2018 годы. Это позволит избежать искажений из-за неполных лет.

Решение

-- Задача 1: Время активности объявлений

-- Определим аномальные значения (выбросы) по значению перцентилей:

WITH limits AS (

SELECT

PERCENTILE_CONT(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY total_area) AS total_area_limit,

PERCENTILE_DISC(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY rooms) AS rooms_limit,

PERCENTILE_DISC(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY balcony) AS balcony_limit,

PERCENTILE_CONT(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY ceiling_height) AS

ceiling_height_limit_h,

PERCENTILE_CONT(0.01) WITHIN GROUP (ORDER BY ceiling_height) AS

ceiling_height_limit_l

FROM real_estate.flats

),

-- Найдём id объявлений, которые не содержат выбросы, также оставим

пропущенные данные:

filtered_id AS(

SELECT id

FROM real_estate.flats

WHERE

total_area < (SELECT total_area_limit FROM limits)

AND (rooms < (SELECT rooms_limit FROM limits) OR rooms IS NULL)

AND (balcony < (SELECT balcony_limit FROM limits) OR balcony IS NULL)

AND ((ceiling_height < (SELECT ceiling_height_limit_h FROM limits)

AND ceiling_height > (SELECT ceiling_height_limit_l FROM limits)) OR ceiling_height IS NULL)

),

-- Присвоим категории (по времени активности и локации), учитываем только тип

Город, id без выбросов и нужный период:

categories AS(

SELECT *,

CASE WHEN a.days_exposition BETWEEN 1 AND 30 THEN 'до 1 месяца'

WHEN a.days_exposition BETWEEN 31 AND 90 THEN '1-3 месяца'

WHEN a.days_exposition BETWEEN 91 AND 180 THEN '3-6 месяцев'

WHEN a.days_exposition >181 THEN '6+ месяцев'

ELSE 'non category'

END AS exposition_cat,

CASE WHEN f.city_id = '6X8I' THEN 'Санкт-Петербург'

ELSE 'ЛенОбл'

END AS city_cat,

a.last_price/f.total_area AS kv_m_price

FROM real_estate.flats AS f

JOIN real_estate.advertisement AS a ON f.id = a.id

WHERE f.type_id = 'F8EM' AND f.id IN (SELECT * FROM filtered_id) AND EXTRACT(YEAR FROM a.first_day_exposition) BETWEEN 2015 AND 2018

)

-- Основной запрос, группируем и рассчитываем нужные показатели:

SELECT city_cat,

```

exposition_cat,
COUNT(*) AS adv_count,
ROUND(COUNT(*)::numeric / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY city_cat),2) AS
share_in_city_cat,
ROUND(AVG(kv_m_price)::NUMERIC,2) AS avg_kv_m_price,
ROUND(AVG(total_area)::NUMERIC,2) AS avg_total_area,
PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY rooms) AS mediana_rooms,
PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY balcony) AS mediana_balcony,
PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY floors_total) AS mediana_floors
FROM categories
GROUP BY city_cat, exposition_cat
ORDER BY city_cat, exposition_cat;

```

-- Задача 2: Сезонность объявлений

-- Определим аномальные значения (выбросы) по значению перцентилей:

```

WITH limits AS (
    SELECT
        PERCENTILE_CONT(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY total_area) AS total_area_limit,
        PERCENTILE_DISC(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY rooms) AS rooms_limit,
        PERCENTILE_DISC(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY balcony) AS balcony_limit,
        PERCENTILE_CONT(0.99) WITHIN GROUP (ORDER BY ceiling_height) AS
ceiling_height_limit_h,
        PERCENTILE_CONT(0.01) WITHIN GROUP (ORDER BY ceiling_height) AS
ceiling_height_limit_l
    FROM real_estate.flats
),

```

-- Найдём id объявлений, которые не содержат выбросы, также оставим пропущенные данные:

```

filtered_id AS(
    SELECT id
    FROM real_estate.flats
    WHERE
        total_area < (SELECT total_area_limit FROM limits)
        AND (rooms < (SELECT rooms_limit FROM limits) OR rooms IS NULL)
        AND (balcony < (SELECT balcony_limit FROM limits) OR balcony IS NULL)
        AND ((ceiling_height < (SELECT ceiling_height_limit_h FROM limits)
            AND ceiling_height > (SELECT ceiling_height_limit_l FROM limits)) OR ceiling_height
IS NULL)
),

```

-- Находим месяц даты публикации объявления и его снятия с сайта. Учитываем id без выбросов и объявления периода 2015-2018:

```

periods AS(
    SELECT id,
        EXTRACT(MONTH FROM first_day_exposition) AS first_month,
        EXTRACT(MONTH FROM (first_day_exposition + (days_exposition * INTERVAL '1 day')))
AS last_month
    FROM real_estate.advertisement
    WHERE id IN (SELECT * FROM filtered_id) AND EXTRACT(YEAR FROM
first_day_exposition) BETWEEN 2015 AND 2018

```

```

),
-- Считаем нужные показатели для месяца публикации. Учитываем только тип Город:
first_statistic AS (
    SELECT p.first_month,
    COUNT(p.id) AS adv_count,
    ROUND(AVG(a.last_price/f.total_area)::NUMERIC,2) AS avg_kv_m_price,
    ROUND(AVG(f.total_area)::NUMERIC,2) AS avg_total_area,
    'start' AS adv_status
    FROM periods AS p
    JOIN real_estate.advertisement AS a ON a.id=p.id
    JOIN real_estate.flats AS f ON f.id=p.id
    WHERE f.type_id = 'F8EM'
    GROUP BY p.first_month
),
-- Считаем нужные показатели для месяца снятия с публикации. Учитываем только
тип Город:
last_statistic AS (
    SELECT p.last_month,
    COUNT(p.id) AS adv_count,
    ROUND(AVG(a.last_price/f.total_area)::NUMERIC,2) AS avg_kv_m_price,
    ROUND(AVG(f.total_area)::NUMERIC,2) AS avg_total_area,
    'end' AS adv_status
    FROM periods AS p
    JOIN real_estate.advertisement AS a ON a.id=p.id
    JOIN real_estate.flats AS f ON f.id=p.id
    WHERE f.type_id = 'F8EM'
    GROUP BY p.last_month
)
SELECT *
FROM (
    SELECT first_month AS month,
    adv_status,
    adv_count,
    ROUND((adv_count / SUM(adv_count) OVER() * 100),2) AS adv_count_share,
    avg_kv_m_price,
    avg_total_area
    FROM first_statistic
    UNION ALL
    SELECT
    last_month AS month,
    adv_status,
    adv_count,
    round((adv_count / SUM(adv_count) OVER() * 100),2) AS adv_count_share,
    avg_kv_m_price,
    avg_total_area
    FROM last_statistic) AS statistic
ORDER BY adv_status desc, adv_count DESC

```

Выводы и ответы на вопросы заказчика:

Задача 1. Чтобы спланировать эффективную бизнес-стратегию на рынке недвижимости, заказчику нужно определить — по времени активности объявления — самые привлекательные для работы сегменты недвижимости Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области. Проанализируйте результаты и опишите их.

- 1. Какие категории объявлений являются самыми распространёнными в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области?*

В городах Ленинградской области около 31% объявлений находились на сайте 1-3 месяца и около 30% объявлений более 6 месяцев. В Санкт-Петербурге самые распространенные эти же 2 категории: 31% более 6 месяцев и 27% 1-3 месяца.

- 2. Какие характеристики недвижимости, включая площадь недвижимости, среднюю стоимость квадратного метра, количество комнат и балконов и другие параметры, влияют на время активности объявлений? Как эти зависимости варьируют между регионами?*

В городах Ленинградской области есть четкая зависимость срока продажи недвижимости от общей площади: быстрее продаются квартиры с меньшей площадью (сред. площадь до 1 мес 48.75 кв м, а сред. площадь 6+ мес 54.91 кв м, при этом недвижимость с наибольшей сред площадью 62.85 все еще находится в активных объявлениях). Так же стоит отметить, что активные объявления имеют наивысшую среднюю цену за квадрат (около 73 тыс). Этажность дома, количество комнат и балконов не имеют большого влияния на скорость продажи (медианы такие: 2 комнаты, 1 балкон, 5 этажей). В Санкт-Петербурге тоже большая по площади недвижимость продается дольше (55-57 кв м до 3 месяцев, а 66 кв м уже дольше 6 мес. Средняя площадь в объявлениях, которые все еще активны - 81 кв м). Цена также влияет на скорость продажи: 109 тыс за кв м до 1 мес, 115 тыс - уже дольше 6 мес., в активных объявлениях наивысшая цена за квадрат: около 135.7 тыс). Так же стоит отметить, что быстрее продаются квартиры в более высоких домах. Но количество комнат и балконов не имеет сильного влияния на скорость продажи: по медианам 2 комнаты и 1 балкон. Исключение - 3 балкона в активных объявлениях, что логично с учетом большей квадратуры. В целом, можно отметить общую тенденцию для городов Лен. области и Санкт-Петербурга: более дорогие и большие квартиры продаются дольше. В Санкт-Петербурге эта тенденция более ярко выражена.

- 3. Есть ли различия между недвижимостью Санкт-Петербурга и Ленинградской области по полученным результатам?*

Да, между рынками Лен.области и Санкт-Петербурга есть различия: диапазон цен в Санкт-Петербурге значительно выше, чем в Лен.области (108.9 - 135.7 тыс. и 67.4 - 73 тыс. соответственно). Площадь недвижимости в Санкт-Петербурге тоже больше по всем временным сегментам объявлений. “Разбег” средней площади и средней цены за квадратный метр шире, поэтому можно сказать, что зависимость скорости

продажи от площади и цены здесь более ярко выражена, чем в городах области. В Санкт-Петербурге люди охотнее покупают недвижимость в домах с большим количеством этажей, в то время, как в Лен.области этажность дома не влияет на скорость продажи.

Задача 2. Сезонность объявлений Заказчику важно понять сезонные тенденции на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области — то есть для всего региона, чтобы выявить периоды с повышенной активностью продавцов и покупателей недвижимости. Это поможет спланировать маркетинговые кампании и выбрать сроки для выхода на рынок. Проанализируйте результаты и опишите их.

1. *В какие месяцы наблюдается наибольшая активность в публикации объявлений о продаже недвижимости? А в какие — по снятию? Это показывает динамику активности покупателей.*

Наибольшая активность в публикации объявлений наблюдается в конце осени (в ноябре около 11,2% и в октябре 10,2% от опубликованных объявлений). Далее по активности февраль (9,8%) и сентябрь (9,6%). Меньше всего объявлений подавали в январе (около 5%), что скорее всего связано с длительными праздниками - фокус людей смещен с принятия решений о продаже на отдых. По снятию наибольшая активность также осенью: в октябре и ноябре (9,7% и 9,3%). Сентябрь на 3 месте (8,8%). Здесь так же стоит отметить активность в январе (8,7%) - скорее всего финализируются решения и сделки, начатые в активный осенний период. Меньше всего объявлений было снято с публикации в мае (около 5%).

2. *Совпадают ли периоды активной публикации объявлений и периоды, когда происходит повышенная продажа недвижимости (по месяцам снятия объявлений)?*

Из общего можно отметить, что осень - самый активный период и для продажи, и для покупки недвижимости. При этом активность начинает плавно расти с лета. Из различий: - продажи (снятие объявлений) так же активны в декабре и январе (что логично - люди завершают сделку, начатую в активный осенний период); подача объявлений (помимо осени) активна в феврале - скорее всего подают объявления все те, кто решил отложить решение о продаже недвижимости на "следующий год, после праздников".

3. *Как сезонные колебания влияют на среднюю стоимость квадратного метра и среднюю площадь квартир? Что можно сказать о зависимости этих параметров от месяца?*

Рассматриваем подачу объявлений: максимальная средняя цена за квадрат (около 107 тыс) в августе и сентябре - как мы говорили выше, в этот период начинает расти активность в целом. При этом в пиковые по количеству подачи объявлений месяцы цена за квадрат становится ниже (104-105 тыс), что скорее всего обусловлено высокой конкуренцией. Минимальная цена (около 102,5 тыс) наблюдается весной,

что связано с не очень высокой активностью на рынке в целом. Рассматриваем снятие объявлений: в пиковые месяцы цена колеблется от 103,5 до 105 тыс за квадратный метр, что плюс-минус совпадает с ценой в выложенных объявлениях в этот период. Минимальная цена наблюдается с апреля по август. В целом, можно сделать вывод, что с ростом активности (конце лета-начало осени) цена за квадрат при публикации выше, в активный осенний период, когда начинаются реальные продажи, она немного снижается (конкуренция + скидка при сделке), а весной и летом цена ниже (не самый активный сезон). Однако колебания цены не такие сильные, можно сделать вывод, что цена за квадрат не сильно зависит от сезонности. Если говорить о площади, то она не зависит от сезонности - в целом средняя площадь публикуемых и продающихся квартир 57-61 кв м (разбег не сильный). Но можно обратить внимание на то, что в активные осенние месяцы средняя площадь квартир, снятых с сайта, немного меньше, чем квартир в поданных объявлениях. Это говорит о том, что все же чаще покупают квартиры с меньшей площадью. Исключение - активные объявления (которые были опубликованы в выбранный период и все еще не сняты с сайта), и, учитывая, что в анализе мы исключали аномальные выбросы, скорее всего долгая продажа просто связана с более высокой ценой за квадрат и большой площадью квартир (оба показателя максимально высокие среди всех периодов).

Общие выводы и рекомендации:

И в городах Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге чаще всего квартиры продаются за 1-3 месяца, либо уже “висят” на сайте дольше 6 месяцев. Так же и там, и там, заметна тенденция: чем больше квартира и выше цена за квадрат, тем дольше она продается (в Санкт-Петербурге эта тенденция более ярко выражена). Количество балконов и комнат не влияет на скорость продажи, этажность дома имеет влияние в Санкт-Петербурге (квартиры в более высоких домах продаются немного быстрее). У рынка есть сезонность: самый активный период и в подаче объявлений, и в продажах - осень. При этом активность в подаче объявлений начинает расти уже с конца лета, падает в январе и снова показывает рост в феврале. А активность в продажах смещается на январь (люди завершают сделки).

Рекомендации:

- стоит продумать отдельные кампании для сегмента дорогих и больших квартир, чтобы сократить их срок продажи;
- работать с продавцами больших квартир, ведь большая квартира по высокой цене за квадрат будет продаваться долго, стоит заранее готовить таких продавцов к снижению цены с целью ускорить продажу;
- самый привлекательный для работы сегмент в городах ЛенОбласти - небольшие квартиры 49-51 кв м., а в Санкт-Петербурге 55-61 кв м.

- в кампаниях на ЛенОбласть можно делать акцент на цене за кв м - она примерно на 40% ниже, чем в Санкт-Петербурге;
- в объявлениях Санкт-Петербурга можно дополнительно акцентировать внимание на высокой этажности дома, что поможет ускорить продажу (особенно в пиковые месяцы, когда объявлений много и конкуренция выше);
- стоит планировать рекламные кампании на привлечение продавцов на конец лета, начало осени, и февраль;
- в декабре и январе лучше сосредоточиться на привлечении покупателей (возможно какие-то акции, чтобы дополнительно забустить продажи уже опубликованных в высокий осенний сезон объявлений);
- продавцам рекомендовать подавать объявления в конце лета - осенью (рынком обусловлено, что люди активно покупают осенью, цена выше, чем в низкий сезон. Но стоит отметить, что цена все равно не может быть сильно завышена - это повлияет на скорость продажи);
- покупателям, ориентированным на низкую цену, можно рекомендовать апрель-май (объявлений меньше, но и цена ниже).